



الجامعة التقنية الشمالية/ الموصل/ الكلية التقنية الزراعية /

قسم هندسة تقنيات الإنتاج النباتي

تقرير مشروع نظام البيت البلاستيكي الذي باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

الجهة المنفذة:

شركة المسار الذهبي
قسم الإلكترونيات والمشاريع الهندسية

إشراف وتنفيذ هندسي:

م. حسام محمد
المهندس المصمم والمشرف على تنفيذ المشروع

الجهة المستفيدة:

الجامعة التقنية الشمالية/ الموصل/ الكلية التقنية الزراعية/ قسم هندسة تقنيات الإنتاج النباتي

مكان التنفيذ: الموصل/ نينوى

مدة الإنجاز: 30-45 يوم



المقدمة

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء بيت بلاستيكي ذكي متكامل يستخدم تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) للتحكم في البيئة الزراعية بشكل ذاتي وتفاعلي. يتيح النظام مراقبة العوامل الحيوية مثل الري، درجة الحرارة، الرطوبة، والإضاءة، مع إمكانية التحليل الذكي لحالة النباتات، وتشخيص الأمراض أو نقص التغذية من خلال الصور، وذلك عبر واجهة تفاعلية حديثة. يُمثل المشروع تطبيقًا عمليًا للزراعة الذكية التي تهدف إلى رفع الكفاءة وتقليل الهدر وتحسين الإنتاج الزراعي.

أهداف المشروع

1. بناء منظومة زراعية متكاملة للتحكم الذكي في العوامل البيئية.
2. استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل حالة النباتات وتحديد الأمراض أو مشاكل التغذية.
3. تقليل استهلاك المياه والطاقة عبر الأتمتة الدقيقة.
4. تطوير برنامج تحكم متكامل يعرض البيانات الحية ويسمح بالتحكم الكامل عن بعد.
5. تمكين التشغيل اليدوي في حالات الطوارئ لضمان استمرارية العمل.
6. توثيق البيانات وتحليلها لتوليد تقارير ذكية دورية.

القسم الأول: المكونات الفيزيائية للنظام

يتألف النظام من ثلاث عشرة وحدة ذكية مستقلة:

1. وحدات الأحواض الزراعية (10 وحدات)

- قياس رطوبة التربة.
- تشغيل مضخة ريّ وصمام تدفق الماء.
- حساب كمية المياه عبر حساس تدفق.
- شاشة عرض محلية تبين الرطوبة والكمية المسحوبة.
- وضع تشغيل يدوي في حالات الطوارئ.

2. وحدة المناخ

- تقيس درجة الحرارة والرطوبة الداخلية.
- تتحكم في المراوح، التبريد المائي، والسخانات.
- تعرض القيم الحية على شاشة مستقلة.
- يمكنها العمل تلقائيًا أو يدويًا.

3. وحدة الإضاءة

- تقيس شدة الإضاءة والأشعة فوق البنفسجية.
- تتحكم بالستار الكهربائي والمصابيح.
- تعمل بناءً على القيم المقاسة أو بأوامر المستخدم.

4. مكونات داعمة

- صفارات وإنذارات مرئية.
- أسلاك توصيل ومنظومة كهرباء فرعية.
- صناديق مطبوعة ثلاثيًا لحماية الدوائر.
- وحدة تغذية مركزية ومنظم جهد.

القسم الثاني: المكونات البرمجية

1. البرنامج المركزي (الخادم)

- يستقبل البيانات من جميع الوحدات عبر الشبكة اللاسلكية.
- يُخزن القراءات ويعرضها في واجهة ويب تفاعلية.
- يُصدر أوامر التحكم حسب الإعدادات أو الجداول الزمنية.
- يتولى إدارة الاتصال والتأكد من عمل كل وحدة بشكل مستمر.

الوظيفة	الصفحة
عرض القراءات الحية والتنبيهات والحالة العامة للنظام.	1. Dashboard (اللوحة الرئيسية)
ضبط أوضاع التشغيل وقيم التحكم في الري والمناخ والإضاءة.	2. Control & Settings (التحكم والإعدادات)
متابعة المياه والمواد الزراعية وسجلات الصيانة.	3. Inventory (إدارة المخزون)
عرض الأحداث والتنبيهات بشكل زمني تفصيلي.	4. Logs & Notifications (السجلات والتنبيهات)
عرض مرئي لتوزيع الوحدات وحالتها على خريطة تفاعلية.	5. System Overview (الخريطة العامة)
صفحة جديدة لتحليل النباتات بالصور والتفاعل النصي الذكي مع النظام.	6. AI Assistant (الذكاء الاصطناعي)

3. أنظمة الأمان

- فصل تلقائي للمضخات عند التشغيل المفرط أو غياب التدفق.
- حماية من التعارض بين التبريد والتسخين.
- صفارات تنبيه عند فقد الاتصال أو ارتفاع الحرارة.
- تسجيل تلقائي لكل حدث في السجل العام للنظام.

القسم الثالث: أنظمة الذكاء الاصطناعي

1. التحليل البصري للنباتات

- كاميرا ويب ثابتة تلتقط صورًا عند الطلب.
- تُرسل الصورة إلى نموذج ذكاء اصطناعي لتحليلها.
- يتم التعرف على الأمراض أو نقص العناصر الغذائية من لون وشكل الأوراق.
- تعرض الواجهة نتيجة التحليل والتوصيات المقترحة مع إمكانية حفظ التقرير.

2. المساعد الذكي النصي

- يتيح للمستخدم التفاعل مع النظام بلغة طبيعية.
- مثال: "ما هو أكثر الأحواض استهلاكاً للمياه هذا الأسبوع؟"
- يقدم إجابة مبنية على تحليل البيانات الفعلية من النظام.

3. التحليل التنبؤي والتقارير الذكية

- يتابع النظام التغيرات في القيم البيئية على مدار الوقت.
- يُنشئ تقارير تلقائية أسبوعية أو شهرية حول أداء الري والمناخ وصحة النباتات.

القسم الرابع: التكامل بين المكونات الفيزيائية والرقمية

يُعد التكامل بين الوحدات المادية والبرمجية أساس عمل النظام. تتواصل جميع المتحكمات لاسلكيًا مع الخادم الذي يديرها بشكل متزامن. في حال فقد الاتصال، تنتقل كل وحدة إلى الوضع المحلي للعمل يدويًا. يتضمن هذا التكامل استقرار النظام واستمراره في الأداء دون توقف.

القسم الخامس: التقدير المالي للمشروع

التفاصيل	التكلفة (دينار عراقي)	البند
تصميم وتجميع 13 وحدة ذكية متكاملة	1,500,000	الوحدات المادية (مواد + برمجة وربط)
تطوير واجهة احترافية بـ 6 صفحات متكاملة	2,000,000	البرنامج المركزي (واجهة التحكم)
تحليل صور النباتات وتشخيص الأمراض ونقص التغذية عبر نموذج ذكاء اصطناعي	1,000,000	الذكاء الاصطناعي (تحليل بصري + مساعد ذكي)
تنفيذ التوصيلات، التركيب، المعايرة، والاختبار الميداني	500,000	التركيب والتوصيل والتكامل الكامل
	5,000,000	الإجمالي الكلي التقريبي
	دينار عراقي	

ملاحظة:

المبلغ أعلاه لا يشمل مواد التأسيس الكهربائي أو مواد واعمال تمديدات المياه الخاصة بالبنية التحتية.

الخاتمة

يمثل هذا المشروع نموذجًا متكاملًا للزراعة الذكية باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، حيث يجمع بين الدقة في القياس والتحكم، والقدرة على التحليل الذكي للبيانات. النظام لا يكتفي بالأتمتة، بل يضيف بعدًا تحليليًا تنبؤيًا يمكن من مراقبة النباتات وتقديم توصيات فورية لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر. إنه مشروع تطبيقي قابل للتوسع مستقبلاً ليشمل تحليل التربة والمغذيات والمناخ الخارجي، مما يجعله منصة زراعية بحثية متقدمة.